新都经信〔2022〕31号附件2

新都区能源发展“十四五”规划

成都市新都区经济和信息化局

二〇二二年三月

目 录

一、发展基础.....3
（一）发展现状.....3
（二）存在问题.....7
二、面临形势.....9
（一）四大机遇.....10
（二）三大挑战.....12
三、需求预测.....13
（一）能源消费总量预测.....13
（二）重点能种预测.....14
四、总体思路.....17
（一）指导思想.....17
（二）重点方向.....17
（三）主要目标.....19
五、重点任务.....21
（一）着力安全可靠，强化基础设施供应保障.....21
（二）着力绿色转型，持续优化能源消费结构.....26
（三）着力节能降碳，全面提升能源利用水平.....28
（四）着力创新融合，夯实能源产业硬核支撑.....30
（五）着力统筹协调，实施能源精细高效管理.....32
（六）着力体系供给，推动新基建引领赋能.....35

六、保障措施.....38
（一）加强组织领导.....38
（二）强化规划衔接.....39
（三）做好宣传引导.....39

新都区能源发展“十四五”规划

能源攸关国计民生和国家安全，是国民经济的战略性资源和基础产业，对城市功能正常运转和人民生活水平提高发挥着基础性支撑作用。为适应能源低碳转型变革新常态，推动能源资源配置更加合理、能源利用效率明显提升、能源保障能力大幅提高，确保新都经济社会高质量发展，根据《成都市新都区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，制定本规划。规划以2020年为基准年，规划期2021~2025年。

一、发展基础

（一）发展现状

“十三五”期间，新都加快推动能源基础设施建设，提高能源供应保障能力，持续优化能源消费结构，扎实推进节能降耗工作，能源科技装备奠定基础，能源发展站在新起点，进入新时代。

1．能源消费总量稳步增长。

全区能源消费总量由2015年的215.9万吨标准煤增长到2020年的263.9万吨标准煤，年均增长4.1%。分能种看，全社会用电量从2015年的29.6亿千瓦时增长到2020年的40.5亿千瓦时，年均增长6.4%；天然气消费量从2015年的2.7亿立方米增长到2020年的3.6亿立方米，年均增长5.7%；

成品油消费量从2017年的35.4万吨下降到2020年的29万吨，年均下降6.4%；液化石油气消费量呈现出先上升后下降的趋势，从2015年的6144吨上升到2019年的8471吨，年均增长8.4%，2020年（4957吨）降幅达41.5%。

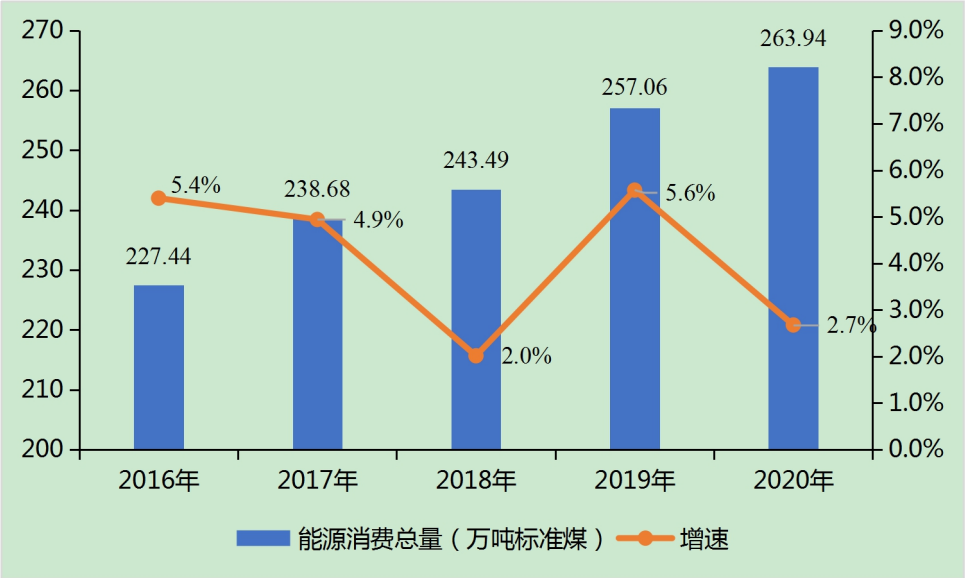


图 1-1　“十三五”期间能源消费总量及增速变化情况

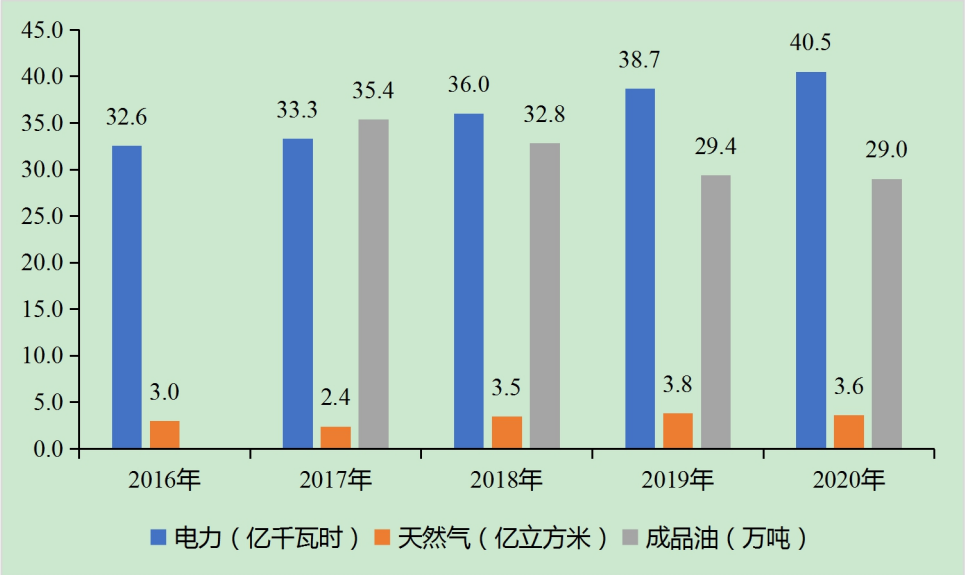


图 1-2　“十三五”期间电力、天然气、成品油消费量变化情况

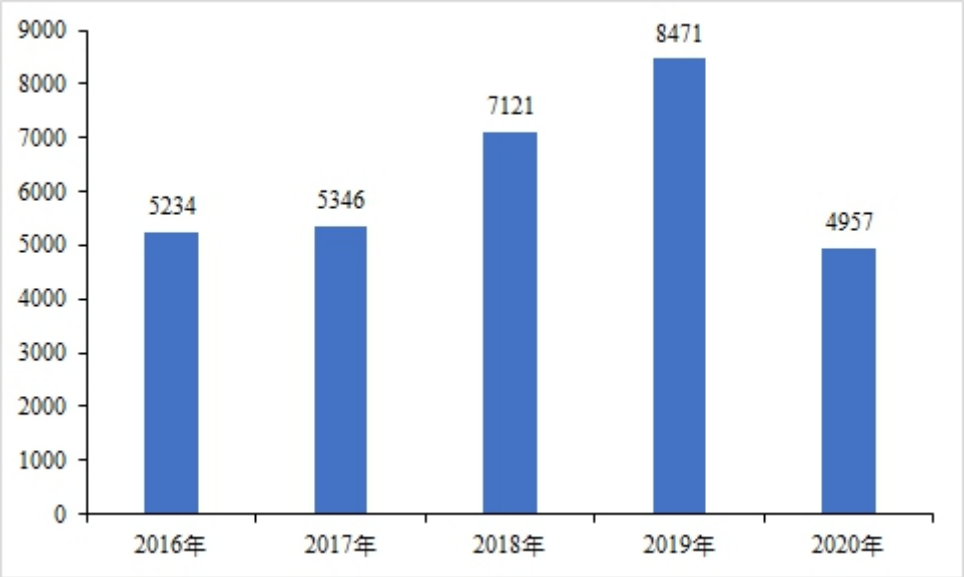


图 1-3 “十三五”期间液化石油气消费量变化情况（单位：吨）

2．能源基础设施不断完善。

全区加快完善电力、天然气、成品油等能源基础设施，“十三五”累计完成投资 23.65 亿元，能源供应保障能力大幅提升。

电力方面，电网建设取得突破，供电可靠性不断提升。“十三五”期间新增电力基础设施投资 18.6 亿元，1 座 500kV 变电站和 4 座 110kV 变电站新建投运，1 座 110kV 变电站完成主变扩建，共计新增容量 290 万千伏安；输配网承载能力大幅提升，新建 110kV 及以上线路 178 千米、10kV 线路 281.52 千米。电网最高用电负荷承载能力达到 95.7 万千瓦，增长 34.1%。在各类别用电量比重变动方面，工业用电量比重呈现逐年下降趋势，居民用电量比重呈现逐年上升趋势，商业用电量比重呈现逐年上升趋势。

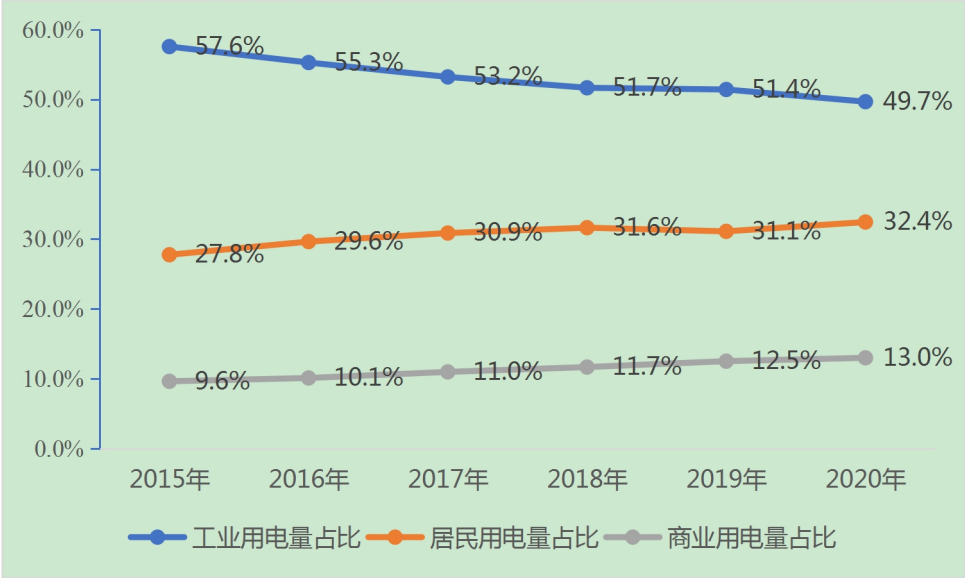


图 1-4 “十三五”期间各类别电量比重变动情况

天然气方面，实施燃气管道“互联互通”工程，逐步构建较为完善的适配体系。有序推进港华、明圣等与中石化新增气源点项目，气源保障能力有效提升。“十三五”期间新增天然气基础设施投资 4.04 亿元，燃气管网长度达 2548.8 千米[1]，12 处近期中压互联互通点位已完工 11 处，“互联互通”网络基本成型[2]。

成品油方面，完善成品油管网建设和加油站布局，保障成品油市场稳定供应，“十三五”期间新增加油加气站 6 座，新增投资 1.01 亿元。目前，新都拥有在营加油站 66 座，分布于各乡镇（街办），其中新都主城区数量最多，达到 20 座。2020 年，全区 66 座加油站共销售成品油 29 万吨。

3．节能降耗工作深入推进。

[1] 数据截至 2019 年底。
[2] 数据来源：《关于农村清洁能源推广应用工作情况报告》资料。

全区牢固树立绿色发展理念，围绕节能降耗目标任务，狠抓能源消耗总量和强度“双控”工作，节能降耗工作取得新成效。“十三五”期间，单位GDP能耗累计降低16.01%，超额完成目标任务2.01个百分点。持续推进燃气锅炉低碳燃烧技术改造，围绕重点用能企业开展节能监察，督促企业在建筑、生产工艺、暖通设备等各方面落实节能措施，耗能大户节能成效显著。“十三五”期间，规上工业单位工业增加值能耗累计降低35.13%,超额完成目标任务20.13个百分点。四川能投新都华润雪花啤酒分布式能源项目建成投运，被评为首个国家天然气分布式能源示范项目。

4．油气装备产业集聚集群。

全区加快建设油气装备研发制造及技术服务基地，集聚了以大有石油、成都迪普等为代表的30余家石油装备制造企业，捷贝通石油技术集团总部经济等重大项目加速落地，初步形成了钻采设备设计、制造、销售和服务为一体的产业链。油气服务技术创新能力突出，依托西南石油大学，建有国家重点实验室、国家工程实验室、能源装备研究院等各类科研基地（平台）194个，环西南石油大学创新创业园等高端创新载体加快建设。

（二）存在问题

1．能源基础设施的短板和瓶颈仍然存在。

电力、天然气供应设施尚需进一步完善。**电力方面，**电

力供应存在薄弱环节，局部电网结构有待完善。仅有马家、斑竹园、团结 3 座 220kV 变电站，供电负荷相对集中。龙桥、繁江等 110kV 变电站，石板滩、河屯等 35kV 变电站处于重载甚至满载运行状态，其中龙桥、繁江两座 110kV 变电站最大负载率分别达到 99%和 91%。10kV 配网线路的新建及负荷改造落后于用电需求，超重载情况普遍存在。**天然气方面，**部分区域燃气管网处于“孤岛”状态，尚未形成全域互联互通的输配体系。锦源村、同心村、三尺村等部分行政村、零星散户天然气覆盖成本较高、难度较大。

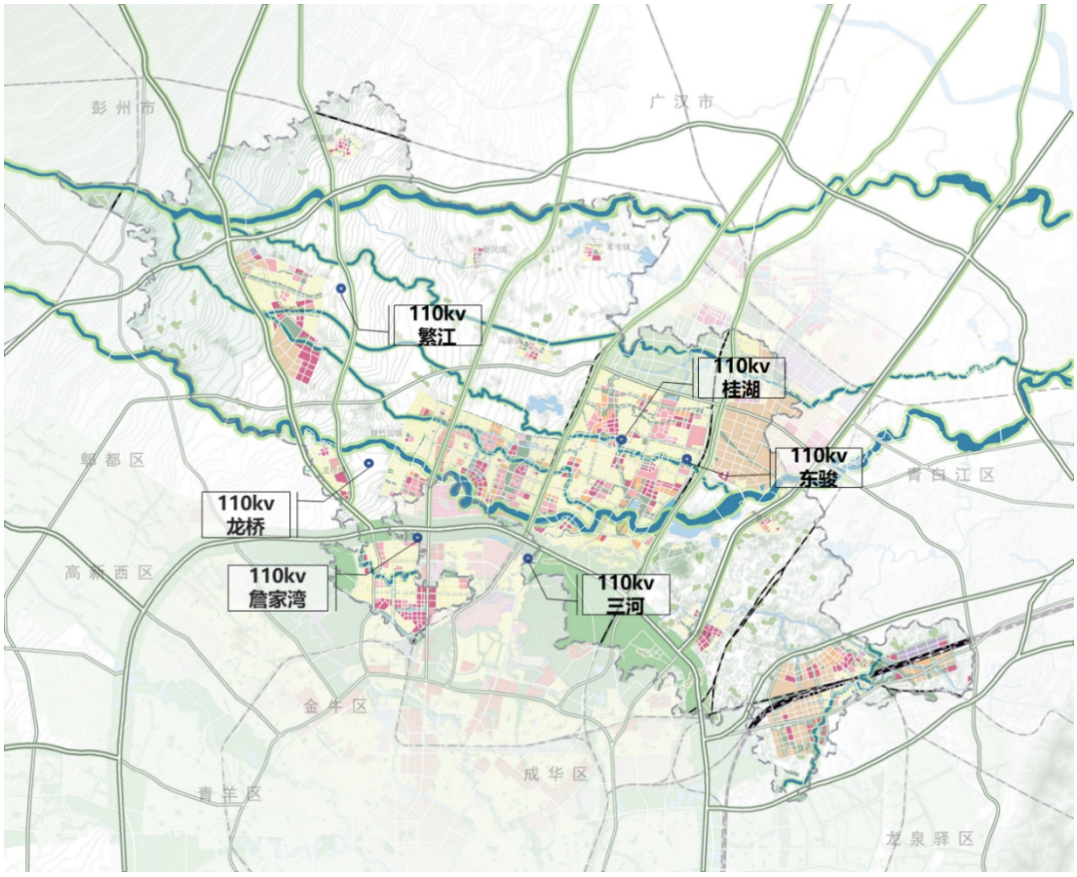


图 1-5　2020 年最大负载率超过 70%的 110kV 变电站统计

2．能源应急保障能力有待提升。

电力应急保障能力不足，应对极端天气等重大自然灾害，重大疫情等突发事件的灵活性不高，应急响应机制不够完善。天然气应急储备能力相对不足，仅依靠管网内储气作为应急，应对供应中断突发事件的能力不强[3]。

3．能源管理需要进一步精细化。

能源管理职能分散，协调工作量大，管理部门之间的沟通协调机制有待完善。能源数据分散在不同部门，且各部门未建立完善的能源资源统计体系，存在政府、供能单位、用能企业及运营商之间信息不对称，难以支撑决策和监管，智慧化治理水平有待进一步提升。

二、面临形势

全球新一轮能源革命蓬勃兴起，面对百年未有之大变局，各国高度重视能源安全，能源发展“高效化、清洁化、低碳化和智能化”特征越来越凸显。我国“四个革命、一个合作”能源安全新战略深入落实，“碳达峰碳中和 3060”目标加速能源转型步伐，四川提出了建设清洁能源示范省的决策部署，成都作为公园城市理念的首提地，调整优化城市布局、产业、能源和交通“四大结构”。这些都将对新都“十四五”能源发展产生深刻影响，具体体现为四大机遇和三大挑战。

[3]《关于加快储气设施建设和完善储气调峰辅助服务市场机制的意见》明确县级以上地方人民政府到 2020 年至少形成不低于保障本行政区域日均 3 天消费量的储气能力。

（一）四大机遇

1．全球能源供需处于宽松期。

受新冠肺炎疫情、贸易摩擦、地缘政治冲突等因素影响，世界主要发达经济体和新兴经济体经济潜在增长率下降，能源消费需求减缓、复苏延后。能源供应显著宽松，美国页岩气、加拿大油砂大量开采，非常规油气迅猛发展，推动全球能源供应持续增加。与此同时，世界能源清洁低碳发展大势已成，世界各国纷纷制定能源转型战略，推动清洁能源技术不断进步，太阳能光伏发电、海上风力发电等再生能源发电成本稳步下降，逐步迈入平价时代，新能源开发利用规模持续壮大，对传统油气等化石能源形成一定挤出效应。“十四五”时期，预计全球能源价格总体处于中低区间运行，国内能源供应形势总体相对平衡，用能平均成本保持基本稳定，并有望进一步下降。

2．国内市场化改革红利持续释放。

随着能源体制改革向深水区迈进，国家加快构建有效竞争的市场结构和市场体系，形成主要由市场决定能源价格的机制。石油、天然气、电力和新能源等领域市场化改革加快落实，以大用户直购电为代表的电力改革范围不断扩大，各种社会资本加速进入油气勘探开发领域，页岩气勘探开发进一步向民营资本开放，能源发展重点从规模扩张、保障供应转向系统优化、智慧集成、开放融合。能源体制机制改革将

逐步传导至新都，促进电力市场、天然气市场等能源市场的优化调整，为新都油气服务、新能源等能源产业发展提供更为广阔的空间。

3．能源技术革命提供创新动力。

随着新一轮科技革命和产业变革加速推进，全球能源领域技术创新面临颠覆性突破，能源与汽车、建筑、信息通信等领域跨界融合不断深入，能源系统信息化、数字化、智能化进程加快，“互联网+”智慧能源、储能、区块链、综合能源服务等一大批能源新技术、新模式、新业态蓬勃兴起，有望成为引领产业变革和经济转型升级的率先突破领域之一。新都在油气服务等领域具有良好的产业基础，拥有西南石油大学等高校院所创新和人才优势，在氢能、风电、新型电池等方面拥有较强的技术储备，与新一轮能源技术创新趋势相契合，为能源产业发展带来强大驱动力，未来有望成为全球重要的能源装备研发制造与技术服务基地。

4．政策支持增添能源发展活力。

近年来，国家发布了可再生能源电力消纳责任权重、分布式发电市场化交易、绿色电力证书、碳交易、储能相关政策，为（可再生）能源参加市场化竞争、参与电力辅助服务市场提出了新的方向和路径。四川省、成都市在能源领域也相继出台了一系列支持政策，在鼓励能源科技创新、推进可再生能源开发利用、加强能源领域试点示范等方面起到了积

极作用。可以预见“十四五”期间，国家、省、市还将不断完善各类扶持政策，用好这些政策将为新都能源产业发展增添助力，对清洁能源和新能源开发利用产生更加积极的影响。

表 2-1　近年来国家、省、市在能源领域出台的部分政策

	政策名称	发布时间
国家	关于推进电能替代的指导意见	2016 年
	关于促进天然气协调稳定发展的若干意见	2018 年
	关于建立健全可再生能源电力消纳保障机制的通知	2019 年
	新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）	2020 年
	中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见	2021 年
	2030 年前碳达峰行动方案	2021 年
四川	关于深化四川电力体制改革的实施意见	2018 年
	四川省氢能产业发展规划（2021—2025 年）	2020 年
	四川省支持新能源与智能汽车产业发展若干政策措施	2020 年
	中共四川省委关于以实现碳达峰碳中和目标为引领推动绿色低碳优势产业高质量发展的决定	2021 年
成都	成都市电动汽车充换电基础设施建设专项规划	2017 年
	成都市支持新能源汽车推广应用的若干政策	2017 年
	成都市关于进一步加快电网建设的实施意见	2018 年
	成都市支持氢能暨新能源汽车产业发展及推广应用若干政策	2019 年
	成都市加大农村清洁能源推广应用实施方案（2020-2025 年）	2020 年
	成都市实施清洁能源替代攻坚加快能源消费结构调整工作方案（2021—2025 年）	2021 年

（二）三大挑战

1．项目建设压力。

经过多年快速发展，新都可建设用地较为紧张，能源基础设施和通道受到城市发展、土地等方面的制约。因能源设施天然存在的“邻避效应”，变电站选址、线路走廊等具体工作协调难度大,部分重点项目建设进度较为滞后,如 220kV

蜀龙变电站推进缓慢。

2．用能服务压力。

随着经济总量、人民生活水平提升，科成云、拓米科技等重大项目建成投产，能源需求面临较大增幅，新都现有能源设施水平、供应能力与其发展要求不匹配的矛盾将日益激烈，也对用电用气营商环境（如供电可靠性、智能便捷服务）提出了更高要求。

3．节能减排压力。

随着“碳达峰碳中和3060”目标提出，国家、省、市对能源利用效率、污染物排放、二氧化碳排放等考核力度逐步加强。新都在能源结构优化和能效提升起步早、力度大，随着各项举措边际效应递减，“十四五”期间以能源“双控”和清洁低碳倒逼产业转型的压力更加艰巨。

三、需求预测

（一）能源消费总量预测

“十四五”期间，世界处于百年未有之大变局，国际形势错综复杂，不稳定性不确定性明显增强。我国坚定不移推进能源革命，能源生产和利用方式发生重大变革，煤、油、气、电、核、新能源，以及可再生能源多轮驱动的能源生产体系基本形成，能源消费结构加快向清洁低碳转变。预计未来5年，新都地区生产总值年均增长6.5-8%左右，到2025年地区生产总值达1200-1300亿元，能源消费维持刚性需求。

根据“适度超前、以电为主、多能互补”原则，综合考虑全区经济社会发展实际、人口规模趋势、产业结构升级、汽车保有量、重大项目保障、节能减排目标等因素，预计2025年全区能源需求总量将达到340万吨标煤（取移动平均法和指数平滑法平均值），年均增长4.8%。

表3-1 “十四五”新都区能源消费总量预测值（单位，万吨标煤）

年份	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
移动平均预测值	289	301	312	324	335
指数平滑预测值	300	311	323	334	345

（二）重点能种预测

（1）电力。新都加快建设产业功能区，工业经济规模进一步壮大，科成云、拓米科技等重大项目建成投产[4]，预计“十四五”末排名前10位的工业用能大户用电增量达7.8亿千瓦时。同时，新能源汽车在电动市政（环卫、城管等）、物流、客运等领域加快应用，城市人口、人均用电量持续增长，居民用电量将保持较快增长态势。综合考虑电力供求持续紧平衡状态，以及新冠疫情对2020年电力消费量负面影响，预计到2025年，全区用电量将达到56亿千瓦时（取移动平均法和指数平滑法平均值），年均增长6.7%。

[4] 科成云项目能源需求预测详见附件4。

表 3-2　“十四五”新都区电力消费预测值（单位，亿千瓦时）

年份		2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年
移动平均预测值	总量	45.95	48.28	50.61	52.94	55.27
	工业	21.45	22.14	22.83	23.53	24.22
	居民	13.59	14.63	15.67	16.71	17.75
	商业	6.55	6.91	7.47	8.04	8.61
指数平滑预测值	总量	46.94	49.32	51.78	54.37	56.42
	工业	22.52	23.25	23.97	24.71	25.43
	居民	14.27	15.36	16.45	17.55	18.64
	商业	6.88	7.26	7.84	8.44	9.04

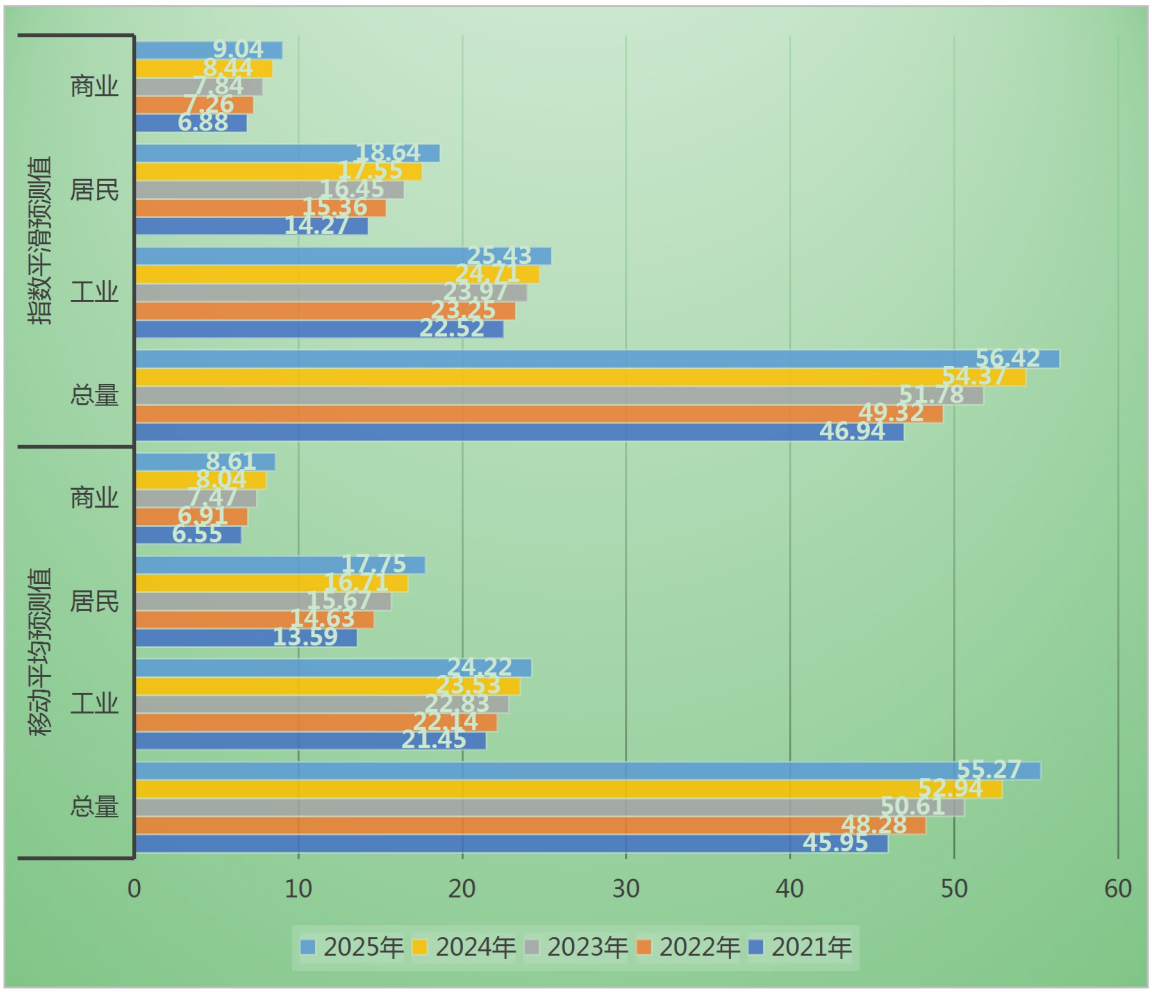


图 3-1　“十四五”新都区电力消费预测图（单位，亿千瓦时）

表 3-3 “十四五”用能大户电力需求增量预测表（单位，万千瓦时）

	企业/项目名称	2020 年用电量	2025 年用电量预测	“十四五”期间预计增量
1	中国航发成都发动机有限公司	7007	11200	4193
2	四川科伦药业股份有限公司	6609	12000	5391
3	成都达利食品有限公司	5223	8000	2777
4	成都宝钢制罐有限公司	2981	3200	219
5	成都旭光电子股份有限公司	2967	9000	6033
6	中粮可口可乐饮料(四川)有限公司	2350	4800	2450
7	四川中都数据科技有限公司	0	40000	40000
8	成飞航空产业园	0	10000	10000
9	成都拓米双都光电有限公司	0	3000	3000
10	成发发动机产业园	0	4000	4000
合计		27137	105200	78063

（2）天然气。新都加快提升天然气基础设施承载能力，工业用气逐步实现精准供给，天然气大用户转供改直供，工业用气将保持稳定增长。随着现代服务业的发展和居民生活水平的提高，居民用气和商业用气将保持较快增长。综合考虑，预计到 2025 年全区天然气需求量将达到 4.6 亿立方米(取移动平均法和指数平滑法平均值)，年均增长 5.2%。

表 3-4 “十四五”新都区天然气消费总量预测值（单位，亿立方米）

年份	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年
移动平均预测值	3.95	4.1	4.25	4.4	4.55
指数平滑预测值	3.98	4.17	4.36	4.55	4.74

（3）油品（成品油）。新都将建设连接泛欧泛亚的公铁联运物流枢纽，打造服务西南、领跑全国、面向欧亚的国际公路港，公路交通运输业将迎来新一轮发展期，油品需求将保持相对稳定。随着机动车污染物排放标准提高和科技进步

影响，机动车百公里油耗将有所下降。电动化、网联化、智能化成为汽车产业的发展潮流和趋势，充换电服务便利性显著提高，推动新能源汽车销售量占比不断提升，逐步替代传统燃油汽车。综合考虑，预计到2025年全区油品（成品油）需求量将保持在30万吨左右，较2020年增长3.4%。

四、总体思路

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“四个革命、一个合作”能源安全新战略和“碳达峰、碳中和”要求为引领，深入践行新发展理念，牢固树立创新发展主线、能源安全底线和生态环保红线，积极应对世界能源格局新变化、国内国际双循环新格局、新冠疫情常态化新背景，立足新都发展需求，坚持“保安全、优结构、促创新、惠民生”的总体思路，以能源绿色低碳为导向，以能源基础设施建设为核心，以能源结构调整为目标，以能源科技创新为驱动，加快完善能源基础设施体系，强化能源安全保障水平，扩大清洁能源利用规模，提高能源利用效率，夯实能源装备产业支撑，推动数字技术与能源深度融合，为加快建设成都都市圈北部中心提供坚强的能源保障。

（二）重点方向

1．坚持适度超前，保障能源安全。统筹发展与安全，根据用能现状和发展目标，按照中长期、高需求场景，适度

超前规划建设能源基础设施，提升能源对产业、民生保障能力，提高供电、供气可靠性。聚焦能源供储销全领域全环节，深化安全风险管控，提升对突发事件、自然灾害的应急处置能力建设，强化能源产业全过程安全管控。

2．坚持清洁低碳，优化能源结构。围绕碳达峰目标，强化需求侧管理，倡导节能低碳型生产生活方式，从结构、技术和管理层面推动节能提效，加强重点领域节能和重点用能单位节能。推进发展智能电网、储能等新型能源利用方式，适度超前布局充电桩，实现组网建设。统筹城乡能源发展，结合新农村建设，同步配套清洁、高效的能源基础设施。

3．坚持科技引领，加快能源创新。发挥数字经济优势和清洁能源产业基础，大力推进新能源技术研发和产业化，加快油气服务、氢能、储能等关键核心技术攻关，努力推动氢能轨道交通、智能微电网等示范应用。加快能源互联网试点示范，探索搭建高效、便捷、可视化的数字能源运行平台，促进能源系统信息化、智能化、互动化。

4．坚持系统思维，促进多元融合。着眼全局，加强与上位规划、同级规划的衔接，统筹电、气、油等多品种能源供应，引导能源设施集约布局及管网互联互通，加强能源系统多能互补集成优化，推动各类能源协同发展。强化能源市场监管和运行平衡调节，提升能源应急保障能力。加快能源基础设施和公共服务保障能力建设，显著提高能源普遍服务

能力和水平。

（三）主要目标

经过努力，到“十四五”末，全区能源供应体系进一步健全，能源结构进一步优化，能源基础设施更加完善，能源安全保障更加可靠，能源装备产业支撑有力，着力打造清洁低碳、安全高效、开放融合的现代能源供应体系。

1．总量控制目标。能源消费强度发展日趋合理，在有力支撑城市经济发展、持续提升能源效率的条件下，到2025年能源年度消费总量控制在340万吨标准煤左右（完成市政府下达目标任务）。全社会用电量预计控制在56亿千瓦时左右。

2．消费结构目标。着力提高清洁能源、新能源的利用比重，到2025年电力消费在能源结构中的比重达到55%，天然气消费比重达到21.5%。

3．安全保障目标。到2025年，力争供电可靠性达到99.95%，其中用户平均停电时间下降到0.8小时/户*年。

4．节能减排目标。到2025年，实现工业燃煤锅炉窑炉动态清零，能源利用效率达到国内同类地区先进水平，万元GDP能耗下降、单位GDP二氧化碳排放量下降完成市政府下达目标任务。

5．基础设施建设目标。“十四五”期间，完成能源重大建设项目投资20亿元。

——电力。到2025年，电网最高用电负荷承载能力达到140万千瓦。

——天然气（燃气）。到2025年，全区燃气管网“互联互通”格局进一步深化，全域基本实现管道天然气村村通，加气站数量达到10座（含加油加气合建站）。

——新型能源基础设施。到2025年，新增公（专）充（换）电站不低于100座，个人充电桩超过8000个；新建加氢站不少于2座，交通综合能源服务站5座（油氢一体、油电氢一体等）。

表4-1　新都区能源发展“十四五”规划主要目标

类别	指标	单位	2020实际	2025规划	年均增长	属性
总量目标	能源消费总量	万吨标准煤	263.9	340	4.8%	预期性
	全社会用电量	亿千瓦时	40.5	56	6.7%	预期性
结构目标	电力消费比重	%	51.3	55	[3.7]	预期性
	天然气消费比重	%	20.2	21.5	[1.3]	预期性
安全保障目标	供电可靠性	%	——	99.95	——	预期性
	用户平均停电时间	小时/户	——	0.8	——	预期性
节能减排目标	单位GDP能源消耗下降	%	[16.01]	——	完成市政府下达任务	约束性
	单位GDP二氧化碳排放下降	%	——	——	完成市政府下达任务	约束性
基础设施建设目标	电网最高用电负荷承载能力	万千瓦	95.7	140	8%	预期性
	新增充（换）电站	个	——	100	——	预期性
	新建加氢站	座	0	2	——	预期性

注：（1）[ ]内为5年累计数；（2）能源双控、碳双控目标，待市明确“十四五”具体目标后，按照分解目标任务落实。

五、重点任务

（一）着力安全可靠，强化基础设施供应保障

以能源重点项目规划实施为抓手，完善“多源、多向、多点”设施布局，强化本地管网建设，科学优化站点布局，推动能源基础设施低碳化、数字化、智能化转型升级，切实提升能源供给质量。

1．加快打造新型电力系统。

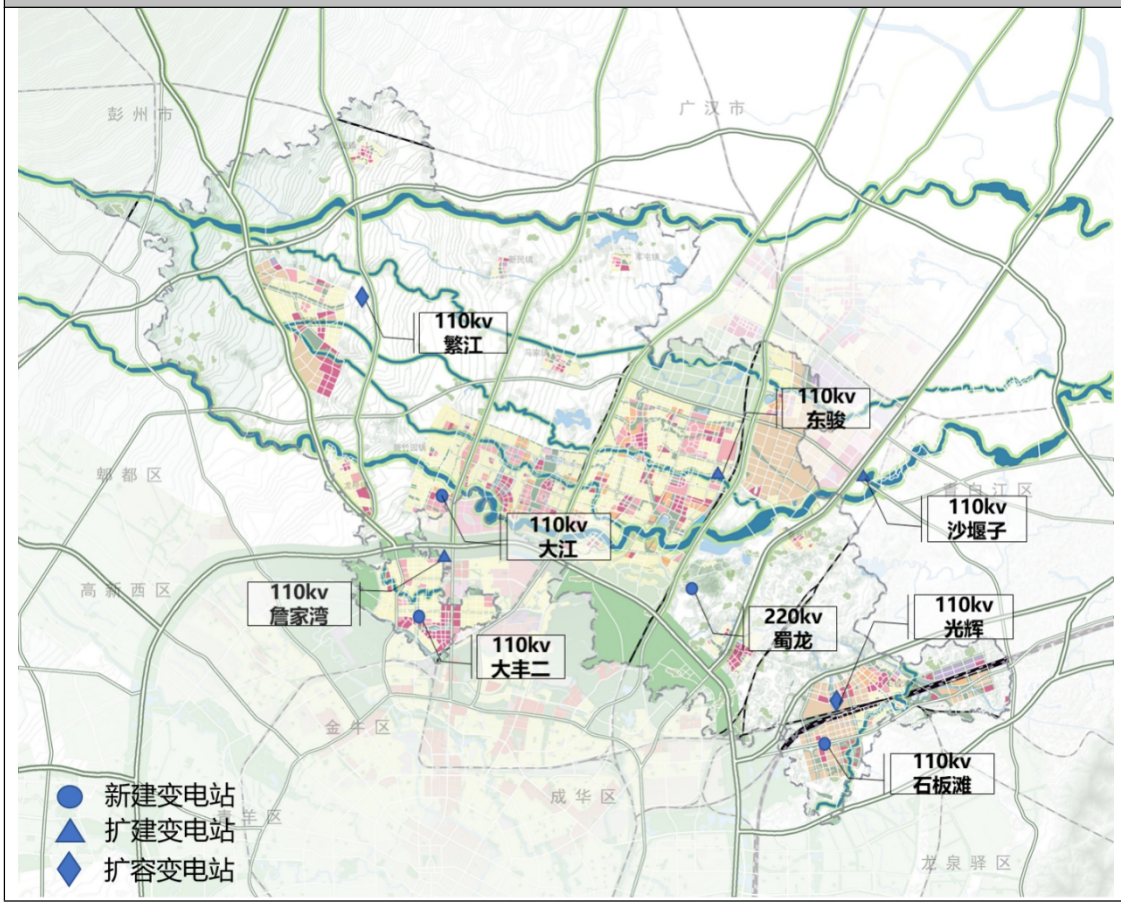
完善核心主干网架结构。根据城市人口、产业承载布局，结合“十四五”电力消费需求预测，充分预留电网发展资源，提前加密变电站布局，优化供电结构。着重加强香城中心城市副中心的变电站布点，尽快启动蜀龙路等220kV变电站建设，形成“马家—斑竹园—蜀龙—团结”的环网格局，提升外受电接纳能力。针对石板滩片区轨道交通产业园、航空动力产业园建设推进，以及数据中心等高载能项目投入运行导致工业负荷提升，加快新建石板滩、科成云等110kV变电站，推进光辉110kV变电站增容。针对大丰片区人口快速增长，居民及商业用电供电能力不足，推进詹家湾110kV变电站扩容改造，启动新建大丰二110kV变电站。针对局部区域局部时段电力供应紧张的实际情况，新建大江110kV变电站，推进东骏、繁江、龙桥等110kV变电站改扩建，提高电网运行的安全稳定性。

优化城市配电网网架结构。完善10kV网架结构，合理安排开闭站、配电室布局，适度超前对超过运行年限、设备老化的配电网实施改造，持续推进配网“网格化”，力争全面实现10kV线路供电半径不超过7公里。提升负荷中心电网支撑水平，全力推进新都现代交通产业功能区、成北新消费活力区等功能区电网高可靠性示范建设，提高故障自动检测、隔离和网络重构自愈恢复能力。

加快新一轮农网升级改造。积极适应新形势下农业“建圈强链”以及农村群众不断增长的用电需求，加快农村网架结构优化、低电压治理，全面解决“卡脖子”、户均供电容量低、安全隐患多等历史问题，显著改善农村产业和生活用电环境，提升农村电网供电可靠性和供电能力，力争到2025年农配网升级改造累计投资超过1亿元，供电可靠性提升到99.93%。

争取电网建设投资。抓住“中优”“北改”深入实施和新中心城区建设机遇，加强与省、市能源主管部门对接沟通，争取将新都主城区（新都街道、桂湖街道等）、石板滩街道供电区域由C类调为B类，军屯、清流等由D类调为C类。

专栏 5-1　“十四五”部分高压电网建设项目



2．加快建设智慧安全管网。

完善天然气管网输配体系。加快建设新都新城区管网配套、现代交通产业功能区燃气管网、清流—新繁次高压 B 燃气管线、大丰燃气管网优化等管网项目，进一步完善区内输配管网布局，扩大管网覆盖区域，构筑以“一横两纵”干线为骨架，各连接支线为脉络的次高压管网结构，推动天然气管网互联互通，提高输送能力和安全保障。

强化多源多向气源供应。按照多元保障原则，立足增加气源、提高稳定性，积极扩大上游气源供应，进一步深化与

中石油、中石化等油企的战略合作，规划建设新都区应急、调峰、储气设施（龙虎）、鸿运大道、斑竹园迁改等 LNG 加气站（含 LNG 调峰站），推动多个气源间衔接和综合调度，提升区域性战略储备能力。

完善农村天然气供应体系。推进城乡燃气公共服务均等化，在锦源村、同心村、三尺村、解放村等天然气设施相对薄弱地区，通过农村天然气管道试点示范建设等方式，推动天然气管网向有条件的农村集中居住区延伸，提高农村天然气使用率，实现天然气“村村通”。

构建客户导向型智慧燃气系统。妥善应对市场形势变化，聚焦构建区域燃气“数字化一张网”，成立区级燃气调度总中心，建设港华燃气信息化等项目，实时监测燃气公司管网运行水平，合理调配气量，推动管网系统智能高效，提供全周期、一体化、可选择的一站式服务。

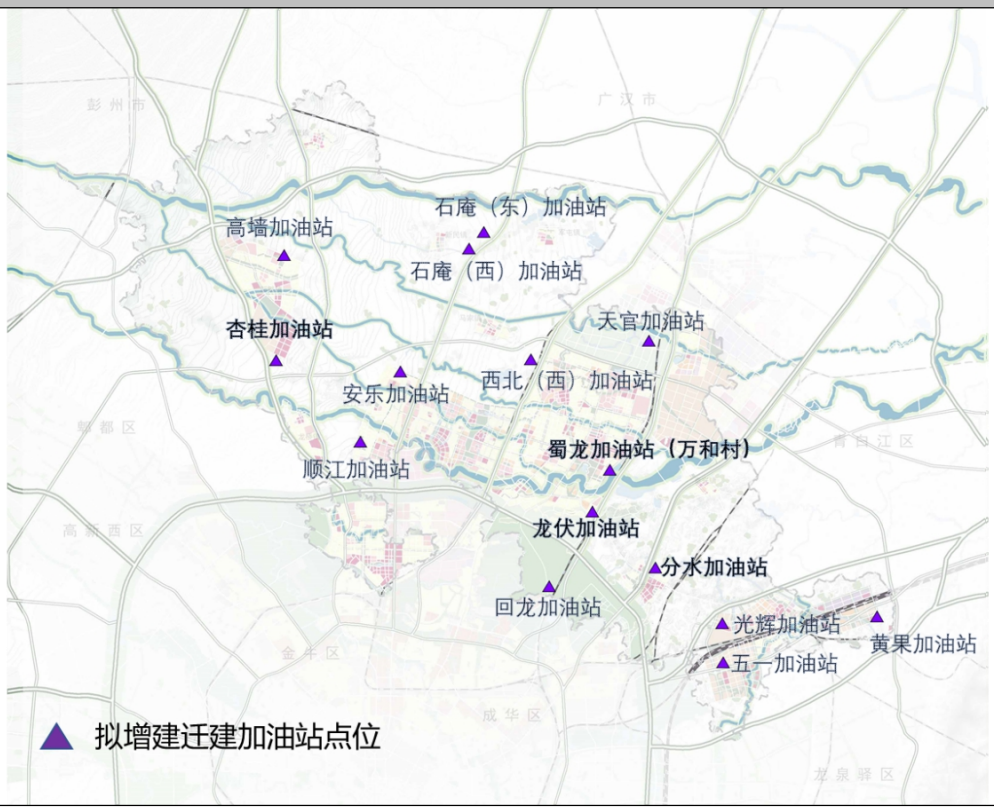
3．科学优化加油（加气）站布局。

按照“总量控制、布局合理、市场调节、政府引导”的原则，以及服务半径均衡布局要求，优先保障车流量较大、拥车量较集中以及加油不便地段等供应薄弱环节加油站建设，满足市民出行需求。

综合各类设施需求量、现行控规点位和现状点位的梳理情况，以及土地权属的关系，对因城市规划调整、地理位置导致经营较为困难的加油站，考虑迁建或改造升级新繁街道

高墙社区新九公路、石板滩街道光辉村石木路、石板滩街道优胜村老石龙路等加油（加气）站，确保加油站规模经营、市场供应稳定，实现加油站健康有序发展。

专栏 5-2　拟增建迁建加油（加气）站布局



4．实施一批老旧小区管网消隐改造。

结合推进老旧小区改造工作，充分了解老旧小区居民用电、燃气等改造意愿和改造需求，以满足用电、用气等现状及未来发展用能需求为目标，以消除安全风险隐患为切入点，建立老旧小区供配线路、燃气管网改造升级台账，策划打包成项目工程包，持续推进用电、用气等改造升级工作，提升居民幸福感与获得感。支持老旧小区清洁能源推广利用，对天然气需求强烈、具备安装条件的老旧小区加强燃气管网覆盖力度，对日照条件较好的老旧小区积极探索太阳能光伏示

范利用。到2025年，力争完成用电、用气等市政配套设施改造升级的老旧小区超过600个，完成用电、用气合表具改造超过300个，实现用电、用气户表占比超过95%。

专栏5-3　老旧小区电力、燃气改造推进机制

1．按照“区级统筹、部门协调、企业实施”原则，将城镇老旧小区改造与城市更新以及燃气、电力等市政管网设施建设有机结合，统筹安排符合条件的老旧小区或改造片区的电力、燃气改造时序，科学编制年度改造计划，合理确定年度改造任务，通过实施一批、谋划一批、储备一批，推动老旧小区改造项目落地，实现城市有机更新。

2．督促引导供电、供气、通讯、有线电视等专业经营单位履行社会责任，将需改造的电、气、信等配套设施优先纳入年度更新改造计划，并主动与城镇老旧小区年度改造计划做好衔接。协调各单位做好供电、供气、通讯、有线电视的改造提升相关工作，配合各街道协同设计、施工。

专栏5-4　探索能源基础设施项目建设推进机制

1．确保规划严肃性，电网项目选址、电力线路通道、燃气项目与管线纳入全区国土空间总体规划和控制性详细规划，进行统一管控；对已纳入控制性详细规划的能源项目建设用地，除经法定程序批准外，不得改变能源项目建设用地功能。

2．因经济和城市建设快速发展需要，对在既有电力设施布局规划以外新增的电网项目，要落实电网项目建设用地和电力线路通道。电网项目建设用地原则上应当为市政设施建设用地性质的“净地”，项目用地性质不符合上述要求的，应当及时予以调整。

3．借鉴武汉先进经验，探索变电站“先土建、后电气”建设新模式，研究形成由区属国有平台公司负责土建设施工程、供电公司完成电气设备安装工程后进行“回购”的建设方式。其中，区人民政府按照电力设计标准完成变电站土建设施工程，再由供电公司完成电气设备安装工程后进行“回购”。供电公司进行“回购”时，变电站土建设施部分按照建设成本计价，变电站用地部分按照前述电网项目土地划拨价格标准执行。

（二）着力绿色转型，持续优化能源消费结构

立足实际、因地制宜，强化能源需求侧管理，以清洁高效为目标，提升电气化水平，拓展天然气利用渠道，试点新

能源开发应用，形成清洁、安全、智能的新型能源消费方式。

1．大力推进电能替代。

支持绿色食品等产业实施节能改造，加快推广蓄热式和直热式工业电锅炉、电驱式皮带运输和电驱动吊机及生产用电加热工艺提升。支持热力管网覆盖范围之外的医院、学校、商场、办公楼等公共建筑，加快推广蓄热式电锅炉、热泵和电蓄冷技术，提高社会用能效率。打造绿色交通体系，加速淘汰高能耗、高排放车辆，进一步推进节能和新能源汽车在公交、出租车领域的推广应用，逐步拓展在环卫、邮政、物流、公务等领域的规模化、商业化应用，到2025年新能源汽车数量占汽车保有量的比例达5%以上。完善电动汽车充电基础设施布局，鼓励充电服务、物业服务企业等参与充电设施建设运营，做好故障维护、运营安全等工作，建立健全僵尸充换电设施退出机制。

2．加快天然气推广利用。

探索推进产业功能区、公共机构、大型楼宇（商业综合体）集中供热，支持建设各具特色的、冷热电三联供的天然气分布式能源站，保障产业发展、公共服务、民生领域等方面的能源需求，提高能源利用效率。研究制定用户承担、企业优惠与政府补助相结合的工程改装费用优惠政策，加快推动餐饮行业瓶装液化石油气改用天然气。根据区内液化石油气供需实际情况，原则上不再新增液化石油气充装站。联动

建立完善液化石油气配送服务监管机制，鼓励瓶装液化石油气经营企业采用多种形式实现规模化、集约化经营，推广瓶装液化石油气区域化统一配送服务，消除行业安全隐患。

3．积极推动新能源开发应用。

结合城市能源资源禀赋、自然环境条件、经济社会发展现状等，研究制定促进太阳能光伏、氢能等新能源开发利用及天然气分布式能源和储能发展的综合性支持政策。开展氢能推广利用专题研究，探索氢能物流、氢能分布式供能、氢能楼宇等典型氢能应用场景。结合绿色园区、美丽乡村等建设，探索光伏适应场景，鼓励大型公共建筑、商业楼宇、工厂厂房等利用屋顶资源建设分布式光伏，推广使用光伏幕墙、光伏采光顶、光伏瓦、光伏建筑遮阳等光伏建筑一体化产品。

（三）着力节能降碳，全面提升能源利用水平

以拓宽节能空间、提升节能工作覆盖面为重心，以“差异化管理”为手段，强化重点领域、重点用能单位节能降碳，大幅提升能源利用效率。

1．加强重点领域节能降碳。

深入推进工业节能，加快创建具备用地集约化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化等特点的绿色工厂。突出先进适用技术装备的应用，支持企业推广原料优化、能源梯级利用、流程再造等节能降碳系统优化工艺技术，力争工业锅炉（窑炉）、电机系统、变压器等设备运行能效指标达到全

市前列。深入推进建筑节能，实施绿色建筑创建行动，引领带动建筑能效水平不断提升，到2025年推动新建民用建筑的绿色建筑达标率达到80%以上（标志性建筑达到绿色建筑三星标准）。探索开展建筑全寿命周期使用管理，大力发展装配式建筑，开展供暖通风空调系统、供配电照明系统、炊事用能系统等节能改造，做好建筑能耗分类和分项计量装置设计、安装和接入。将绿色低碳理念融入交通基础设施规划设计、施工建设、运营养护全过程，大力发展智慧交通设施，全面推进城市交通智能管控，提高综合交通运输网络效率。

2．加强重点用能单位节能降碳。

加强对纳入四川省重点用能单位“百千万”名单企业的指导，完善能源管理制度，统筹考虑企业发展需求和节能潜力，合理分解、下达目标，确保完成节能目标任务。支持重点用能单位能效对标管理，根据企业自身用能情况与国内外先进企业能效指标进行对比分析确定标杆，制定切实可行的对标改进方案和实施计划，落实管理和技术改造措施。引导重点用能企业加强用能设备信息管理、需求侧响应管理等能效提升技术应用，对各类能源的生产、输送、分配、使用等环节进行集中监控管理，实现能源精细化管理目标。实施能效“领跑者”制度，促进重点用能单位节能低碳工作持续改进、节能管理持续优化和能效持续提高，及时做好节能低碳先进经验总结和复制推广。

3．推动新型储能示范应用。

鼓励电网公司、储能运营商联合投资新型储能项目，开展“源网荷储”智能化调度与交易，构建双向互动体系，优化电网运行方式。支持特隆美、能投等企业，面向科成云、航空产业园等负荷密集接入、电能质量要求高的关键电网节点，以及精密制造、生物医药、通信基站等用电量大且供电可靠性要求高的用户，探索大规模式储能技术、电动汽车储能应用、分布式能源供应系统、城市虚拟电厂等技术创新应用，试点开展用户侧储能项目，支撑高品质用电需求。到2025年力争储能容量达到5MW。

（四）着力创新融合，夯实能源产业硬核支撑

瞄准能源发展趋势，立足自身研发优势，前瞻布局氢能、智能电网等新能源装备，持续推进绿色低碳创新成果转化，加快打造国际领先的油气科技创新与成果转化基地。

1．突破能源核心装备。

抓好高校院所科技服务源头供给，充分利用西南石油大学油气田勘探开发国家工程实验室、油气钻井技术国家工程实验室等平台，支持参与碳中和实验室建设，推动企业与高校建立产学研联合实验室，加快成套钻机、压裂设备等核心装备的联合攻关，推动水平井等共性关键技术研发与应用成熟度提升，实现高精尖项目落地孵化。结合本地坚强电网建设和典型应用场景孵化，建设高能级创新服务平台，发展直

流与交流输电设备及关键部件、智能变压器、智能化开关设备、智能电表等智能电网技术装备，开展个性化场景下的需求侧能效提升技术、应急供能技术等适用性优化。

2．推动服务赋能和技术迭代。

充分利用西南地区页岩气开发优势，以“油气技术服务”为核心，以西南石油大学科技园为载体，鼓励相关企业从单纯设备制造商向专精领域解决方案专业服务商转型，积极开拓钻完井、采油技术、修井增产、一体化工程等增值业务，提高产业附加值。不断延伸产业链条，支持发展检验检测、资产租赁、知识产权、仓储物流等生产性服务业，引导油气服务产业向资本轻量、安全保障、保质保寿等多元化方向发展。加强新能源关键共性技术研发，依托荣创新能等创新型企业，谋划布局可再生能源制氢（P2G）、高效低成本氢气储运、加氢站建设等技术领域，积极培育燃料电池机车及轨道交通装备研发与制造，持续提升低碳技术突破能力。

3．开展区域能源互联网创新示范。

依托川能智网、科成云等龙头企业，运用物联网、大数据、云计算等技术，推进互联网和能源的生产、传输、存储、消费以及能源市场的深度融合，提升能源综合效率、清洁程度和服务水平，争取到2025年生产及消费智能化采集程度达到50%以上。聚焦充电桩、储能、微网等领域，建设区域综合能源中心和智慧能源管理服务系统，鼓励基于多种储能

实现能源互联网多能互补、多源互动，争取到2025年在有条件的情况下建设能源互联网示范项目不低于5个。大力发展能源大数据服务应用，推进能源数据信息中心建设，逐步打通能源数据壁垒，实现多领域能源数据的集成融合和安全共享。构建新都典型客户画像，以客户需求为导向提供差异化服务，实现能源信息整合增值和商业模式创新。

专栏5-5　苏州工业园区能源互联网共享服务平台

苏州，作为国际能源变革发展典范城市，积极探索能源互联网转型的路径，服务城市智慧能源升级。2018年7月，苏州供电公司和苏州工业园区管委会携手建设开放式能源互联网共享服务平台。2020年5月，开放式能源互联网共享服务平台开始试运行。

该平台针对政府、企业用户、综合能源服务商以及社会公众等不同用户群体需求，设有区域能效分析、企业能效监测分析、综合能源管理等六大应用模块。通过该平台，政府能够以全景视角一览区内多种能源的实时运行数据，为新能源发展、需求侧管理、节能环保以及安全等方面的产业政策落地提供决策支撑；企业用户通过“一键体检”，可以自动获得企业能效体检报告和提升意见，还可以将能效提升项目需求发布到平台的网上商城中，等待合适的综合能源服务商响应；综合能源服务商则可以通过平台寻找自己的潜在客户，获得项目推荐服务和能源托管支撑服务；社会公众也能在这个平台上获得丰富的共享数据以及开放的API开发服务。

目前，平台完成了园区绿色低碳发展平台数据、试点用户数据以及第三方能源服务商生产运行数据的接入与在线采集，覆盖了源、网、荷、储多个环节，同时明确数据标准、交互协议和共享机制，共计贯通、集成、整合了园区内4类44万用户的能源数据。通过形成“物联接入-数据挖掘-交易撮合-价值落地”良性闭环，综合能源服务“平台经济”效益也日益凸显。预计到2024年，苏州的综合能源服务市场将超过1000亿元。

（五）着力统筹协调，实施能源精细高效管理

提升能源运行日常调节能力，完善应急体系和协调机制，突出服务保障和风险防控，推动各领域各行业能源消费强度精细化管理，促进能源与经济运行、城市运转的协调发展。

1．精准调控能源运行。

整合区能源部门和企业信息资源，连接“城市大脑”，建设区能源综合管理数据库和智能调度平台，强化能源与经济运行监测，提升能源趋势预测的时效性和准确性。以区能源综合管理平台为主体，整合能源流、业务流、数据流，挖掘系统调节潜力。鼓励节能服务公司与用能单位推行合同能源管理，促进节能服务业发展，提高用能效率。推进以工业互联网、5G 为代表的信息技术与企业能源管理深度融合，提升能源计量设备覆盖率，推动空压机等设备联网，对企业海量能源数据开展多维分析，优化设备运行策略，实现用能精细化管理。

2．持续优化能源服务。

研究制定能源运行管理办法，切实落实“统筹协调、分口负责、企业主责、属地保障”的责任分工体系，推动运行管理制度化、规范化、标准化。充分利用区能源综合管理平台，加强政府、管委会与用能企业、供能企业、能源服务商等之间的信息沟通，及时协调解决能源企业反映的各项问题。依托兴城国际足球未来公园社区，探索社区型综合能源服务点，打造未来社区零碳场景示范。构建客户导向型智慧能源系统，优化办电和用气报装流程，全面推行低压小微企业“零上门、零审批、零投资”服务、高压用电“省力、省时、省钱”服务、用气报装一网通办服务。进一步压缩政府行政审

批时限，深化政企信息共享，提高供电供气可靠性，提升办电办气便利性，增强用电用气满意度。

3．提高应急保障能力。

制定“新都区能源保障应急预案”，强化事前监测预警和风险管理体系建设，优化电力、燃气等重点行业防灾减灾救灾专项预案，细化极端状况下的各项应急措施。成立区能源供应应急协调小组，提高能源供给保障的应急响应能力，及时高效应对处置各类突发事件，在用能高峰期和能源供应短缺期，加强与相关供能企业的信息互通，及时通知产业功能区和重点用能企业提前做好节能、避峰生产、设备检修等工作。探索与省级储气调峰平台公司签订服务协议，以建设地下储气库、租赁川内富余 LNG 储罐罐容等方式，有效保证居民和工商业用户稳定供气。完善成品油和液化石油气储备，满足公交、环卫等公共领域应急需求。

专栏 5-6　新都区能源应急保障预案工作要点

1.成立新都区能源供应应急协调小组。

组长由区经济和信息化局局长担任，副组长由区经济和信息化局主管能源的副局长担任，成员由相关的单位、街道办事处、能源科全体工作人员组成。主要职责如下：

一是在区政府统一领导下，协调市级有关部门及电力、燃气、成品油等能源供应单位，做好全区能源供应保障工作。

二是配合当地供电企业及时发出预警通告，做好各用电企业的有序用电工作，主动避峰用电，让电于民，确保居民生活和重点单位、重点场所用电。

三是按照先安全后生产、先重点后一般、先民用后工业的原则，做好区域内燃气供应工作。

四是联系供油企业，预防和应对重点突发事件导致的成品油供应困难，做好区域内加油站油品供应工作。

五是对突发事件导致较大范围能源供应中断的，联系相应的公司进行抢修，

组织运输货源，恢复能源供应。

2.做好事前的信息收集和共享。

一是在用能高峰期和能源供应短缺期，加强与相关供能企业的信息互通，根据市场供应形势，收集市场信息，判断紧急状态。

二是根据形势判断和有关要求，及时通知产业功能区和重点用能企业提前做好节能、避峰生产、设备检修等工作。

三是及时将收集的拉闸限电、气源紧张、油源短缺和线路检修等信息，通知相应的部门和街道，由相应的部门和街道向有关企业、居民区通报，做好宣传解释工作，以得到用户的理解支持并做好应对工作。

3.应急响应和应急保障。

迅速及时组织本辖区贯彻落实市能源管理部门下达的各项指令，并做好宣传解释工作，妥善处理好应急预案实施过程中涉及的相关问题，积极协调具备恢复供能条件下的能源供应工作。

（六）着力体系供给，推动新基建引领赋能

按照“适度超前、按需建设、安全可靠”的原则，加快充电桩、加氢站、综合供能服务站等建设，推动多元能源互联协同，构建布局合理高效开放的能源网络。

1．推动充换电设施网络建设。

紧扣电动汽车推广应用需求，更好满足市民绿色出行需要，完善全区充电设施布局，以自（专）用充电为主，公共充（换）电站为辅，形成布局合理、高效开放的充（换）电设施网络服务体系。分类推进用户居住地充电设施建设，推进居民小区智能充电试点，鼓励有条件的设施对社会公众开放。推进停车场与充电基础设施一体化建设，积极在具备条件的政府机关、公共机构及企事业等单位内部停车场部署充电设施，通过车联网等平台实现“车—桩—网”运行优化一体化。全力推进公共充（换）电设施建设，加强居民小区、

商业楼宇、行政办公、公园、产业功能区等重点区域停车场充电桩建设，加快推进新都现代交通产业功能区、新都智慧物流产业园、花香果居旅游景区等公共充（换）电站建设，争取到2025年公共充电服务覆盖率达到70%以上[5]。

专栏5-7 充（换）电设施网络服务体系建设

1.分类推进用户居住地充电设施建设，对有固定停车位的用户，结合自有产权车位或长期租赁车位建设自用充电桩；对无固定停车位的用户，鼓励小区通过在居民小区建设机械式与立体式停车充电一体化设施、在公共停车位配建一定比例公共充电车位。

2.积极开展单位内部停车场充电设施建设，对公共机构和企事业单位，结合单位电动汽车配备更新计划及职工购买使用电动汽车需求，利用单位内部停车场资源，建设新能源汽车停车位和充电设施。

3.有序推进公共服务领域专用充（换）电设施建设，在公交、环卫等定点定线运行的领域，根据线路运营需求，优先在自有停车场站内配建充（换）电设施；在物流、租赁等非定点定线运行的领域，充分挖掘单位内部停车空间资源配建充（换）电设施，有效结合公共充（换）电设施，实现高效互补充电。

4.全力推进公共充（换）电设施建设，优先在大型商超、文体场馆等单位建设的社会停车场以及交通枢纽、公园景区等合建或独立占地的停车场，建设公共充（换）电设施。

2．加快氢能及配套设施建设。

结合“成都市氢能基础设施布局规划”“成都市加氢站建设运营管理办法（试行）”，加快推动新都区加氢站建设，进一步规范加氢站审批及运营管理工作，保障加氢站安全运行，积极探索油氢一体站、氢能物流、氢能分布式供能、氢能楼宇等典型应用场景。依托氢能源有轨电车示范线建设，

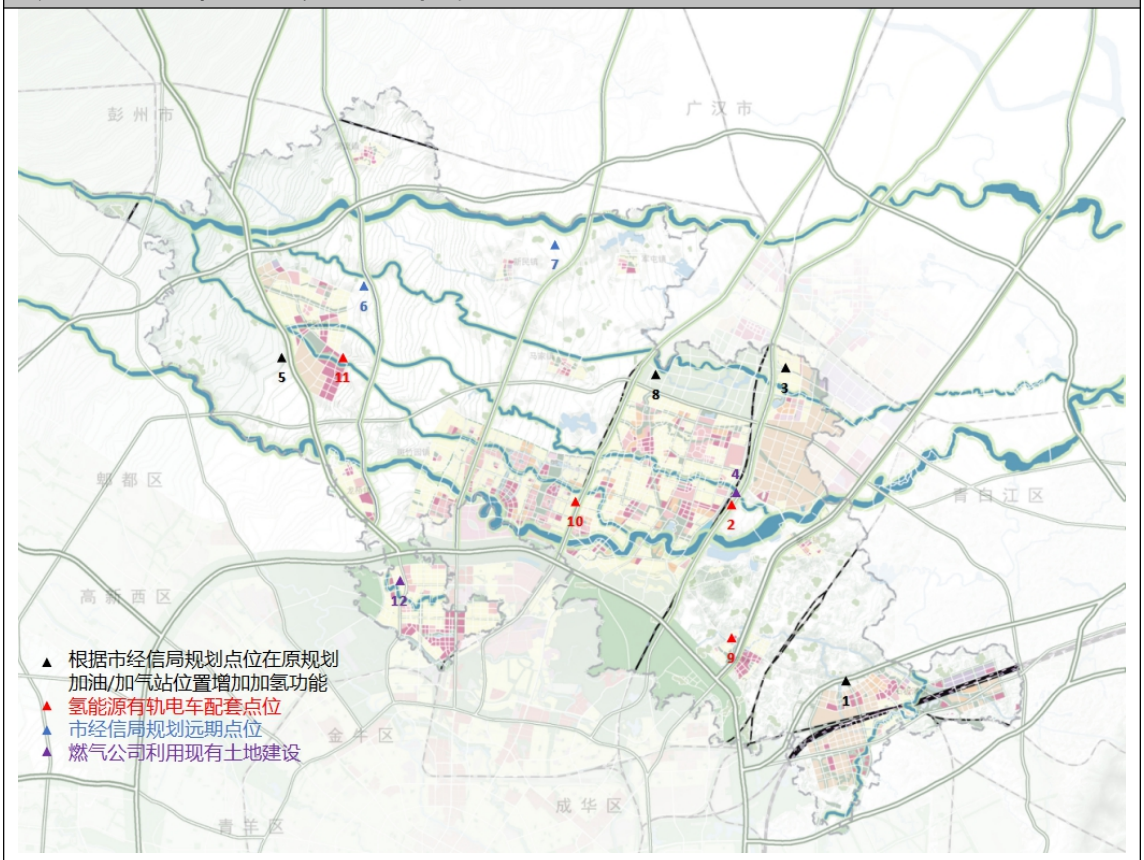
[5] 《成都市电动汽车充换电基础设施建设专项规划》提出成都市中心城区非核心区（二环路以外区域）的公共充电服务半径小于1.5公里。公共充电服务覆盖率即为公共充电服务1.5公里半径覆盖的建设用地面积与建设用地总面积之比。《2021年中国主要城市充电基础设施监测报告》指出，成都中心城区公用桩覆盖率超过70%。

在电车线路起终点加快推进2座有轨电车车辆基地及加氢站建设，构建氢能多元示范应用场景，打造全国氢能产业示范应用标杆城市。加快建设固定式加氢站、油氢一体站，探索建设加制氢一体站，降低氢能储运成本。结合环卫、城际配送、工程作业等需求，推进燃料电池物流车、环卫车、作业车等商业化运行示范。支持企业开发移动加氢站（车），为商用车示范运行提供应急氢能补充。

3．探索综合供能服务站建设。

鼓励能源基础设施跨界融合发展，探索“一站式”供能，争取到2025年新增5座交通综合能源服务站，推动电、气、氢、油等能源补给服务与其他各类公共非能服务相结合，形成多位一体的绿色能源站点布局。根据全区高速公路、普通公路、产业功能区以及城镇开发布局需求，在符合安全间距、安全标准、建设规范的前提下，鼓励现有符合条件的加油站增设充电、加气、加氢等功能，支持向交通综合能源服务站转型升级，逐步解决站点能源种类单一、网络分布不均等系列问题。将人脸识别、无卡支付、车牌识别等先进技术在新建交通综合能源服务站全面推广，争取一键加油功能覆盖率达到国内领先水平，进一步实现与政府安全、环保主管部门信息监控系统联网。

专栏 5-8 新都区加氢站规划布局



六、保障措施

（一）加强组织领导

加强规划实施工作的组织领导，强化责任分工和任务落实，建立和完善责任明确、协调有力、管理规范、运转高效的能源运行调节和重大项目协调机制。理顺和落实行业管理部门以及企业主体责任，强化属地能源保障，切实解决能源

设施建设、保护工作中的重大问题，积极整合部门、企业资源，健全完善信息互通和工作协调联动机制。细化分解节能指标，建立节能绩效考核体系。

（二）强化规划衔接

及时了解把握各类规划的重点和方向，做好与国家、市能源规划的衔接，提高规划的全局性、前瞻性和可操作性，积极争取重点能源建设项目纳入国家、省、市能源规划。进一步完善规划衔接协调机制，加强能源发展规划与国民经济和社会发展规划、国土空间规划等的有机衔接。根据规划确定的目标和重点任务，及时开展年度计划制定、专项行动计划等工作，做好能源规划与各部门年度工作计划的统筹衔接。

（三）做好宣传引导

充分利用电视、网络等多种方式，加强规划及相关知识的宣传，提高公众对规划的认知，集各方之智共同落实好规划。大力倡导绿色低碳生活方式，让崇尚自然、简约适度、文明健康成为生活新风尚。引导公众理解能源设施建设的必要性和科学性，做好充电设施、油气回收等方面的知识普及，及时消除公众的认知误区。发挥政府节能降耗的表率作用，加强信息公开，完善公众参与监督机制。注重培育一批节能减排带动、示范性强的先进典型，总结典型、宣传典型、推广典型，充分发挥典型示范带动作用，推动能源产业快速健康发展。